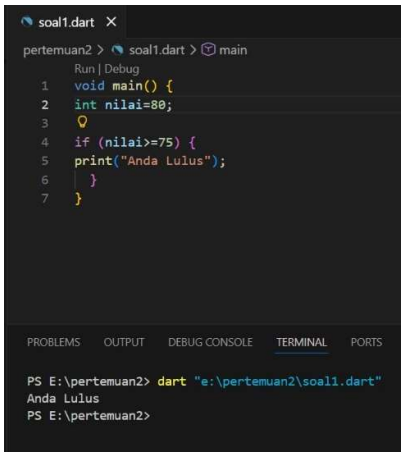
NAMA : AGUSSALIM

NIM :H0724517

MATAKULIAH :PEMOGRAMAN MOBILE

1. PRAKTIKUM 1

1.Latihan 1



- Tujuan Program

  Program ini bertujuan untuk menentukan apakah seorang siswa lulus atau tidak berdasarkan nilai yang diperoleh.
- Penjelasan Alur Logika
  1. Program dimulai dari fungsi main().
  2. Dibuat variabel nilai dengan nilai 80.
  3. Program mengecek kondisi menggunakan if.
  4. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka program menampilkan "Anda Lulus".
- Penjelasan Control Flow

  Program menggunakan percabangan if untuk menentukan apakah kondisi terpenuhi atau tidak. Jika kondisi bernilai true, maka kode di dalam blok if akan dijalankan.

2.Latihan-2

```
pertemuan2 > soal1.dart > main
Run | Debug
1 void main() {
2   int nilai=60;
3
4 if (nilai>=75) {
5   print("Anda Lulus");
6   }else {
7   print("Anda Tidak Lulus");
8   }
9 }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\soal1.dart"
Anda Tidak Lulus
PS E:\pertemuan2>
```

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menentukan status kelulusan siswa berdasarkan nilai.

Penjelasan Alur Logika

1. Program membuat variabel nilai dengan nilai 60.
2. Program mengecek apakah nilai >= 75.
3. Karena nilai 60 kurang dari 75, maka kondisi bernilai false.
4. Program menjalankan blok else.

Penjelasan Control Flow

Program menggunakan percabangan if-else, yaitu struktur kontrol yang memberikan dua kemungkinan jalur eksekusi.

3.Latihan-3

```
soal1.dart ×
pertemuan2 > soal1.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  int nilai=85;
3
4  if (nilai>=85) {
5  print("Grade A");
6    }else if (nilai>=75) {
7  print("Grade B");
8    } else {
9  print("Grade C");
10   }
11 }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\soal1.dart"
Grade A
PS E:\pertemuan2>
```

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menentukan grade nilai siswa berdasarkan nilai yang diperoleh.

Penjelasan Alur Logika

1. Program membuat variabel nilai dengan nilai 85.
2. Program mengecek apakah nilai ≥ 85, jika benar maka menampilkan Grade A.
3. Jika kondisi pertama salah, program akan mengecek kondisi kedua yaitu nilai ≥ 75.
4. Jika kedua kondisi tidak terpenuhi, maka program menampilkan Grade C.

Penjelasan Control Flow

Program menggunakan percabangan if – else if – else, yaitu struktur kontrol yang digunakan ketika terdapat lebih dari dua kemungkinan kondisi dalam sebuah program.

4.Latihan-4

```
soal1.dart
pertemuan2 > soal1.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2    String hari="Senin";
3
4  switch (hari) {
5  case"Senin":
6    print("Hari kerja dimulai");
7    break;
8  case"Sabtu":
9    print("Hari libur");
10   break;
11 default:
12   print("Hari biasa");
13   }
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\soal1.dart"
Hari kerja dimulai
PS E:\pertemuan2>
```

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menentukan aktivitas berdasarkan nama hari menggunakan struktur percabangan switch.

Penjelasan Alur Logika

1. Program membuat variabel hari dengan nilai "Senin".
2. Struktur switch akan mengevaluasi nilai variabel hari.
3. Jika nilai cocok dengan salah satu case, maka kode pada case tersebut akan dijalankan.
4. Jika tidak ada nilai yang cocok, maka program akan menjalankan bagian default.

Penjelasan Control Flow

Program menggunakan percabangan switch-case, yaitu struktur kontrol yang digunakan untuk memilih satu dari beberapa kemungkinan kondisi berdasarkan nilai suatu variabel.

5.Latihan-5

```
soal1.dart
pertemuan2 > soal1.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2  int pilihanMenu=2;
3
4  switch (pilihanMenu) {
5  case 1:
6  print("Anda memilih Nasi Goreng");
7  break;
8  case 2:
9  print("Anda memilih Mie Ayam");
10 break;
11 case 3:
12 print("Anda memilih Bakso");
13 break;
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS E:\pertemuan2> dart "e:\pertemuan2\soal1.dart"
Anda memilih Mie Ayam
PS E:\pertemuan2>
```

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menentukan pilihan menu makanan berdasarkan angka yang dipilih pengguna.

Penjelasan Alur Logika

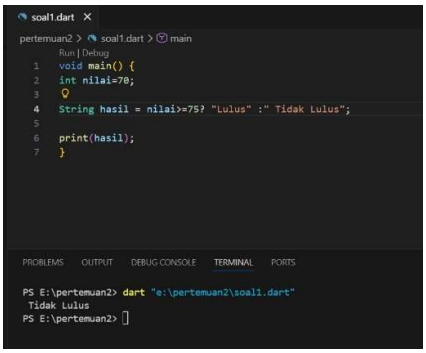
1. Program membuat variabel pilihanMenu dengan nilai 2.
2. Struktur switch akan mengecek nilai variabel tersebut.
3. Jika nilai 1, program menampilkan Nasi Goreng.
4. Jika nilai 2, program menampilkan Mie Ayam.

5. Jika nilai 3, program menampilkan Bakso.
6. Jika tidak ada yang cocok, program menjalankan bagian default.

Penjelasan Control Flow

Program menggunakan percabangan switch-case untuk memilih satu aksi dari beberapa pilihan berdasarkan nilai variabel.

6.Latihan-6



Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menentukan status kelulusan siswa berdasarkan nilai menggunakan operator ternary.

Penjelasan Alur Logika

1. Program membuat variabel nilai dengan nilai 70.
2. Program menggunakan operator ternary untuk mengecek kondisi nilai >= 75.
3. Jika kondisi benar maka variabel hasil berisi "Lulus".
4. Jika kondisi salah maka variabel hasil berisi "Tidak Lulus".
5. Nilai dari variabel hasil kemudian ditampilkan menggunakan print().

Penjelasan Control Flow

Program menggunakan operator ternary (? :), yaitu bentuk singkat dari percabangan if-else yang digunakan untuk kondisi sederhana**.**

2.PRAKTIKUM-2

1.latihan-1

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan perulangan dari angka 1 sampai 5 menggunakan perulangan while.

Penjelasan Alur Logika

1. Program membuat variabel i dengan nilai awal 1.

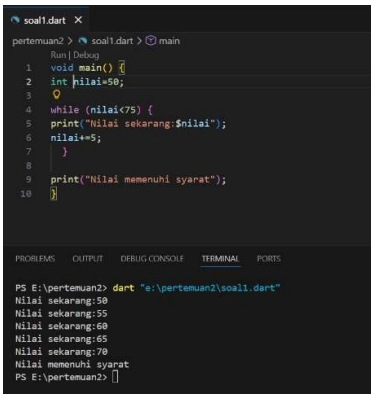
2. Program mengecek kondisi i <= 5.
3. Jika kondisi benar, program mencetak "Perulangan ke-i".
4. Setelah itu nilai i akan bertambah 1 menggunakan i++.
5. Perulangan akan berhenti ketika nilai i lebih dari 5.

Penjelasan Perulangan

Program menggunakan perulangan while, yaitu perulangan yang akan terus berjalan selama kondisi yang diberikan bernilai true.

Jika i++ dihapus, maka nilai i tidak akan berubah sehingga kondisi i <= 5 akan selalu benar dan menyebabkan infinite loop (perulangan tanpa henti).

2.Latihan-2



Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai secara bertahap sampai mencapai batas tertentu menggunakan perulangan while.

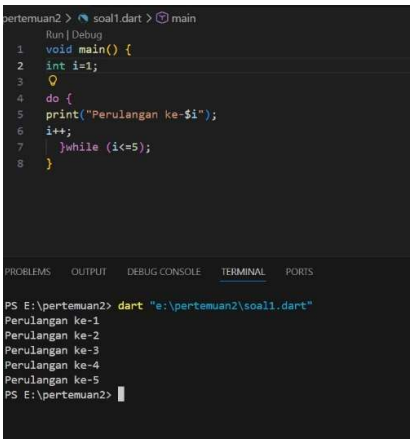
Penjelasan Alur Logika

1. Program membuat variabel nilai dengan nilai awal 50.
2. Program menggunakan perulangan while dengan kondisi nilai < 75.
3. Selama kondisi masih benar, program akan mencetak nilai saat ini.
4. Pada setiap perulangan, nilai akan bertambah 5 menggunakan nilai += 5.
5. Ketika nilai sudah ≥ 75, kondisi menjadi salah sehingga perulangan berhenti.

Penjelasan Perulangan

Program menggunakan perulangan while, yaitu perulangan yang berjalan selama kondisi yang ditentukan bernilai true.

3.Latihan-3



Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan perulangan dari angka 1 sampai 5 menggunakan perulangan do-while.

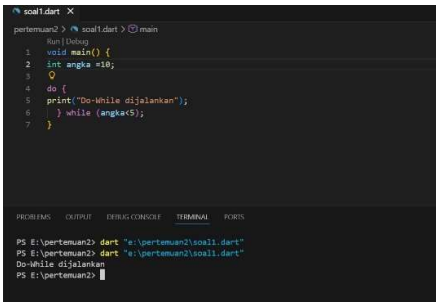
Penjelasan Alur Logika

1. Program membuat variabel i dengan nilai awal 1.
2. Program menjalankan perintah di dalam blok do terlebih dahulu.
3. Setelah itu program mengecek kondisi i <= 5.
4. Jika kondisi masih benar, perulangan akan terus dijalankan.
5. Nilai i bertambah satu setiap perulangan menggunakan i++.

Penjelasan Perulangan

Program menggunakan perulangan do-while, yaitu perulangan yang pasti dijalankan minimal satu kali karena pengecekan kondisi dilakukan setelah blok kode dijalankan.

4.Latihan-4



Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perulangan do-while akan tetap dijalankan minimal satu kali, walaupun kondisi yang diberikan bernilai salah.

Penjelasan Alur Logika

1. Program membuat variabel angka dengan nilai 10.
2. Program langsung menjalankan blok kode di dalam do.
3. Setelah itu program mengecek kondisi angka < 5.
4. Karena 10 < 5 bernilai false, maka perulangan tidak dilanjutkan.
5. Namun karena menggunakan do-while, blok program tetap dijalankan sekali.

Penjelasan Perulangan

Program menggunakan perulangan do-while, yaitu jenis perulangan yang menjalankan blok kode terlebih dahulu kemudian mengecek kondisi.

3.PRAKTIKUM-3

1.Latihan-1

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan perulangan dari angka 1 sampai 5 menggunakan perulangan for.

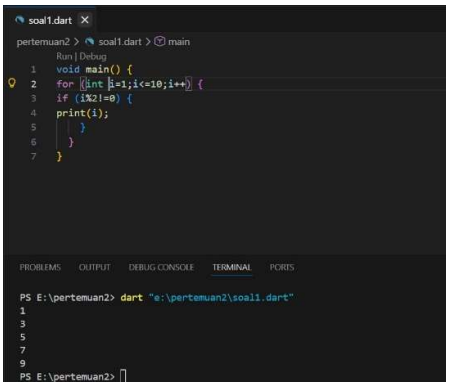
Penjelasan Alur Logika

1. Variabel i dimulai dari nilai 1.
2. Program mengecek kondisi i <= 5.
3. Jika kondisi masih benar, program akan mencetak "Perulangan ke-i".
4. Setelah satu iterasi selesai, nilai i bertambah 1 menggunakan i++.
5. Perulangan berhenti ketika nilai i lebih dari 5.

Penjelasan Perulangan

Program menggunakan perulangan for, yaitu perulangan yang digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui sejak awal.

2.Latihan-2



Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 10 menggunakan perulangan dan percabangan.

Penjelasan Alur Logika

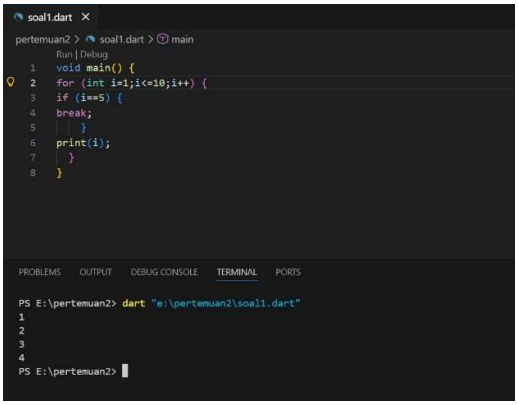
1. Program menggunakan perulangan for dari 1 sampai 10.
2. Pada setiap iterasi, program mengecek apakah angka tersebut ganjil.
3. Pengecekan dilakukan menggunakan operator modulus %.
4. Jika hasil i % 2 != 0, maka angka tersebut adalah bilangan ganjil dan akan ditampilkan.

Penjelasan Control Flow

Program menggunakan kombinasi:

- Perulangan for → untuk menjalankan proses dari angka 1 sampai 10
- Percabangan if → untuk mengecek apakah angka tersebut ganjil atau tidak.

3.Latihan-3



Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menunjukkan cara menghentikan perulangan menggunakan perintah break.

Penjelasan Alur Logika

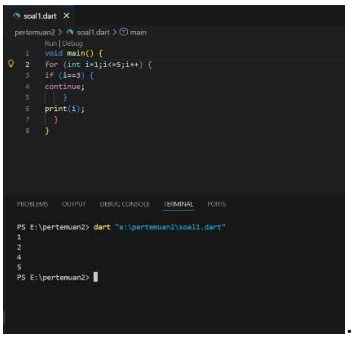
1. Program melakukan perulangan dari 1 sampai 10 menggunakan for.
2. Pada setiap iterasi, program mengecek apakah nilai i sama dengan 5.
3. Jika nilai i = 5, maka perintah break dijalankan sehingga perulangan langsung dihentikan.
4. Karena perulangan berhenti saat i = 5, maka angka yang ditampilkan hanya 1 sampai 4.

Penjelasan Control Flow

Program menggunakan:

- Perulangan for untuk menjalankan proses berulang.
- Percabangan if untuk mengecek kondisi tertentu.
- break untuk menghentikan perulangan sebelum mencapai batas akhir
-

4.Latihan-4



.

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menunjukkan cara melewati satu iterasi dalam perulangan menggunakan perintah continue.

Penjelasan Alur Logika

1. Program melakukan perulangan dari 1 sampai 5 menggunakan for.
2. Pada setiap iterasi, program mengecek apakah nilai i sama dengan 3.
3. Jika nilai i = 3, maka perintah continue dijalankan sehingga iterasi tersebut dilewati.
4. Program kemudian melanjutkan ke iterasi berikutnya sampai perulangan selesai.

Penjelasan Control Flow

Program menggunakan beberapa struktur kontrol, yaitu:

- Perulangan for untuk menjalankan proses berulang dari 1 sampai 5.
- Percabangan if untuk mengecek kondisi tertentu.
- Perintah continue untuk melewati satu iterasi tanpa menghentikan seluruh perulangan.

5.Latihan-5

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk menunjukkan cara melewati satu iterasi dalam perulangan menggunakan perintah continue.

Penjelasan Alur Logika

1. Program melakukan perulangan dari 1 sampai 5 menggunakan for.
2. Pada setiap iterasi, program mengecek apakah nilai i sama dengan 3.
3. Jika nilai i = 3, maka perintah continue dijalankan sehingga iterasi tersebut dilewati.
4. Program kemudian melanjutkan ke iterasi berikutnya sampai perulangan selesai.

Penjelasan Control Flow

Program menggunakan beberapa struktur kontrol, yaitu:

- Perulangan for untuk menjalankan proses berulang dari 1 sampai 5.
- Percabangan if untuk mengecek kondisi tertentu.
- Perintah continue untuk melewati satu iterasi tanpa menghentikan seluruh perulangan.

Perintah	Fungsi
break	Menghentikan seluruh perulangan
continue	Melewati satu iterasi lalu lanjut ke iterasi berikutnya